



选择题



知识点:

① 线性相关: 对 n 维向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$
若存在一组不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得
 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$ 成立, 则向量组
 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关, $\Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_m) X = 0$
有非0解

② 若仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ 时才有
 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$ 成立, 则向量组
 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_m) X = 0$
只有0解

③ 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 2$) 线性相关 $\Leftrightarrow$ 其
中至少一个向量可由其于 $m-1$ 个向量线性
表示 / $a_1, \dots, a_m$ 无关 $\Leftrightarrow$ 任何一个向量不可由其于
表示

④ 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关, $a_1, a_2, \dots, a_m, \beta$
线性相关 $\Rightarrow \beta$ 可由 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性
表示且表示方法唯一

⑤ 向量 β 能由 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示 $\Leftrightarrow$

$(a_1, a_2, \dots, a_m) X = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_m)$
的秩等于 $(a_1, a_2, \dots, a_m, \beta)$ 的秩

⑥ 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 能由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$
线性表示 $\Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_m) X = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$
有解 $\Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于
 $(a_1, a_2, \dots, a_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的秩

⑦ 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$

$r(a_1, a_2, \dots, a_m) < m \Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_m) X = 0$
有非0解

⑧ $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow$

$r(a_1, a_2, \dots, a_m) = m \Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_m) X = 0$
只有0解

⑨ 含有零向量的向量组 $\Rightarrow$ 是线性相关组

⑩ 向量组中两个向量分量成比例 $\Rightarrow$ 是线性相关组

⑪ n 维向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow$

$$r(a_1, a_2, \dots, a_n) < n \Leftrightarrow |a_1, a_2, \dots, a_n| = 0$$

⑫ n 维向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow$

$$r(a_1, a_2, \dots, a_n) = n \Leftrightarrow |a_1, a_2, \dots, a_n| \neq 0$$

⑬ 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关 $\Rightarrow$ 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}$ 线性相关

⑭ 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}$ 线性无关 $\Rightarrow$ 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关

⑩ m 个 n 维向量组成的向量组, 当
 $n < m$ 时 (即向量组秩小于 m) $\Rightarrow$ 该向量
组线性相关

令 $m = n + 1$ 有 $n + 1$ 个 n 维向量组线性相关

⑪ 设向量组 T , 其中 r 的向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性
无关, 任意 $r + 1$ 个向量线性相关, 则
 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 T 的一个最大无关组

⑫ 一个向量组的最大无关组不一定唯一

⑬ 任一向量组和它的最大无关组等价

两个向量
组可相互
线性表示

⑭ 同一向量组的任意两个最大无关组
等价

⑮ 两个等价的且线性无关的向量组所含
向量个数相同

② 向量组线性无关, 最大无关组是它本身

② T 的一个基组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关且 T 中任一向量都能由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性表示
则 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是 T 的一个最大无关组

② 向量组的秩 = 其最大无关组中向量个数
= r (向量组构成的矩阵)

② 向量组 T_2 能由 T_1 表示 $\Rightarrow r(T_2) \leq r(T_1)$

② ξ_1, ξ_2 是 $AX=0$ 的解, $\Rightarrow k\xi_1 + l\xi_2$ 是 $AX=0$ 的解

② 齐次线性方程组的解集的最大线性无关组称为该齐次方程组的基础解系

②⑦ 据 ②⑥ 和 ①⑨ 可知 $AX=0$ 的任意向量
可由其基础解系表出

②⑧ n 元方程组 $AX=0$ 的解集的秩
 $= n - r(A) =$ 解集的最大线性无关
组的秩 $=$ 基础解系的秩 $=$ 基
础解系中向量个数

②⑨ 若 η_1, η_2 是非齐 $AX=b$ 的解 $\Rightarrow \eta_1 - \eta_2$
是齐 $AX=0$ 的解

③⑩ η 是 $AX=b$ 的解, ξ 是 $AX=0$ 的解 $\Rightarrow$
 $\eta + \xi$ 是 $AX=b$ 的解

③⑪ η^* 是 $AX=b$ 的特解, $\xi_1, \dots, \xi_r$ 是 $AX=0$
的基础解系, 则 $AX=b$ 的任意解(通解)
为 $k_1 \xi_1 + \dots + k_r \xi_r + \eta^*$

单项选择题



1. 若向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 则(**D**)

(A) α_1 必可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出

(B) α_2 必可由 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出

(C) α_3 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出

(D) α_4 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出

据知识点 ⑮ ④ 选 D



2. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是(

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 均不为零向量

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 中任意两个向量成比例

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由

其余 $s-1$ 个向量线性表出

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关

据知识点 ③ 选 C



3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_m$ 均为 n 维向量, 下列结论中正确的是

(A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \boxed{?} + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_m$

线性相关

(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \boxed{?}, k_m$, 都有

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \boxed{?} + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_m$ 线性无关

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_m$ 线性相关, 则对任一组不全为

零的数 $k_1, k_2, \boxed{?}, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \boxed{?} + k_m\alpha_m = 0$

(D) $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \boxed{?} + 0\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_m$ 线

性无关

据知识点②选B



4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + (\lambda_2 + k_2)\alpha_2 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m \\ + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + (\lambda_2 - k_2)\beta_2 + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则 ().

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都线性相关

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都线性无关

✓ 等于 $\lambda_1(\alpha_1 + \beta_1) + \dots + \lambda_m(\alpha_m + \beta_m)$

$$+ k_1(\alpha_1 - \beta_1) + \dots + k_m(\alpha_m - \beta_m) = 0$$

据知识点 ① 选 D



- (C) $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \boxed{?}, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \boxed{?}, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关
- (D) $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \boxed{?}, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \boxed{?}, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关

答案: **D**



5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中,
线性无关的是(**C**).

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$
- (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$
- (C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$
- (D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$

据知识点 ③ 选 C



6. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_s$ ($3 \leq s \leq n$) 线性无关的

充分必要条件是(**D**).

(A) 存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_s$ 中存在一个向量不能由其余向量线性表出

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不能由其余向量线性表出

据知识点 ③ 选 D



7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 是一个 n 维向量组, 则下列结论中正确的是(**B**).

(A) 若 α_s 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_{s-1}$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 线性无关

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 线性相关, α_s 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_{s-1}$ 线性表出, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_{s-1}$ 线性相关

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 中, 任意 $s-1$ 个向量都线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 线性无关

(D) 零向量不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_s$ 线性表出

↓ 线性相关有 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$
 $k_1 \dots k_s$ 不全为 0,

令

$$-k_s \alpha_s = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{s-1} \alpha_{s-1}$$

α_s 可由 $\alpha_1 \dots \alpha_{s-1}$ 表出 $\Rightarrow k_s = 0$

$$\text{故有 } 0 = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{s-1} \alpha_{s-1}$$

故根据知识点, ①选 C



8. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $Ax=0$ 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的导出组, 则下列结论中正确的是 (**C**).

- (A) 若 $Ax=0$ 仅有零解, 则 $Ax=\beta$ 有唯一解
- (B) 若 $Ax=0$ 有非零解, 则 $Ax=\beta$ 有无穷多个解
- (C) 若 $Ax=\beta$ 有无穷多个解, 则 $Ax=0$ 有非零解
- (D) 若 $Ax=\beta$ 有无穷多个解, 则 $Ax=0$ 仅有零解

A: $\downarrow \Rightarrow r(A) = n$ 条件不足

B: $\downarrow \Rightarrow r(A) < n$ 条件不足

C: $\downarrow r(A) = r(A; \beta) < n \Rightarrow r(A) < n$

故选 C



9. 非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 中, 未知量个数为 n , 方程个数为 m , 系数矩阵 A 的秩为 r , 则 (**A**).

(A) $r=m$ 时方程组 $Ax=\beta$ 有解

(B) $r=n$ 时方程组 $Ax=\beta$ 有惟一解

(C) $m=n$ 时方程组 $Ax=\beta$ 有惟一解

(D) $r<n$ 时方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多个解

$$\therefore Ax = \beta \text{ 有解} \iff r(A) = r(A|\beta)$$

$$r(A) = \text{方程个数} \Rightarrow r(A) = r(A|\beta)$$



10. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是其导出组 $Ax=0$ 的一个基础解系, c_1, c_2 是任意常数, 则方程组 $Ax=\beta$ 的通解(全部解)必为(**B**).

(A) $c_1\alpha_1 + c_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)$

(B) $c_1\alpha_1 + c_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2)$

(C) $c_1\alpha_1 + c_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)$

(D) $c_1\alpha_1 + c_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2)$

β_1, β_2 是 $Ax=\beta$ 的解则 $\frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2)$ 是 $Ax=\beta$ 的解

$\rightarrow = (c_1 + c_2)\alpha_1 - c_2\alpha_2$

据知识点, ③选 B



11. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 则 3 条直线

$a_i x + b_i y + c_i = 0$ (其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充分条件是 (**D**).

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(C) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2)$

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关

等价于
$$\begin{matrix} & a_1 & b_1 \\ & a_2 & b_2 \\ & a_3 & b_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{matrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{matrix}$$

有唯

一解 据知识点④选 D



12. 已知 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 则此方程组的基础解系还可选用 (C).

(A) $\eta_1 + \eta_2, \eta_2 + \eta_3, \eta_3 + \eta_4, \eta_4 + \eta_1$

(B) $\eta_1 + \eta_2, \eta_2 + \eta_3, \eta_3 - \eta_4, \eta_4 - \eta_1$

(C) $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的等价向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

(D) $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的等秩向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

据知识点 (26) (19)

解集 等价于 解集的最大线性无关组 (基础解系) 据等价有传递性

这题有解集等价于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

有解集可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 表示



13. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)^T$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 0)^T$, 则该向量组的一个极大无关组为(**B**).

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$

极大无关组求法

将向量组按列排成矩阵, 通过行变化变为阶梯形, 然后得到的每个阶对应的向量是极大无关组的部分.



14. 设 A, B 均为 n 阶非零矩阵, 且 $AB=O$, 则 A 和 B 的秩 (**B**).

(A) 必有一个等于零

(B) 都小于 n

(C) 一个小于 n , 一个等于 n

(D) 都等于 n

据知识

$$A_{mn}, B_{ns} \text{ 若 } r(AB)=0$$

$$\Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$$

故选 B



15. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $AX=0$ 仅有零解的充分条件是(**A**).

- (A) A 的列向量组线性无关
- (B) A 的列向量组线性相关
- (C) A 的行向量组线性无关
- (D) A 的行向量组线性相关

令 A 的列向量组为 $a_1, a_2, \dots, a_n$

$AX=0$ 仅有 0 解 即只存在 $x_1=x_2=\dots=x_n=0$

使 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = 0$ 据知识

点, ② 选 A



16. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 则齐次方程组 $ABx=0$ (**D**).

- (A) 当 $n > m$ 时仅有零解
- (B) 当 $n > m$ 时必有非零解
- (C) 当 $m > n$ 时仅有零解
- (D) 当 $m > n$ 时必有非零解

未知数个数 ~~个数为~~ 为 m

$$r(AB) \leq \min \{ r(A), r(B) \}$$

若 $m > n$ 则 $r(A) \leq n$, $r(B) \leq n$

故 $r(AB) \leq n$

即 $r(AB) = r(AB \begin{smallmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{smallmatrix}) \leq n < m$

选 (D)



17. 要使 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是齐次线性方程

组 $Ax=0$ 的解,只要系数矩阵 A 为 (**A**).

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$[-2, 1, 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{故选 A}$$



18. 设齐次线性方程组 $Ax=0$ 的系数矩阵 A 经初等行变换化为阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} \overset{x_1}{1} & \overset{x_2}{1} & -2 & 0 & 3 \\ \circ & \circ & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & \circ & \circ & 4 \end{pmatrix}$$

则自由未知量不能取为(**A**).

(A) x_4, x_5

(B) x_2, x_3

(C) x_2, x_4

(D) x_1, x_3

x_5 必不可为自由未知量 故选 A

19. 设 A 为 n 阶矩阵, α 为 n 维列向量. 若秩



$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = \text{秩}(A)$, 则线性方程组(**D**).

(A) $Ax = \alpha$ 必有无穷多个解

(B) $Ax = \alpha$ 必有唯一解

(C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 仅有零解

(D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 必有非零解

有 $r(A : \alpha) = r(A) = r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$

故有 $r \begin{pmatrix} A & 0 \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 小于未知数个数

$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 线性相关 据知识点①

数 故选 D



20. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_m$ 线性

表出, 但不能由向量组(I): $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_{m-1}$

线性表出. 记向量组(II): $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_{m-1}, \beta$, 则(**B**)

(A) α_m 不能由(I)线性表出, 也不能由(II)线性表出

(B) α_m 不能由(I)线性表出, 但可由(II)线性表出

(C) α_m 可由(I)线性表出, 也可由(II)线性表出

(D) α_m 可由(I)线性表出, 但不可由(II)线性表出

手算题

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{m-1} \alpha_{m-1} + k_m \alpha_m = \beta$$

β 不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$ 表出 则有 $k_m \neq 0$

故有 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{m-1} \alpha_{m-1} - \beta = -k_m \alpha_m$

$\therefore k_m \neq 0$ 故两边同除 $-k_m$ 故

$$\frac{k_1}{-k_m} \alpha_1 + \frac{k_2}{-k_m} \alpha_2 + \dots + \frac{k_{m-1}}{-k_m} \alpha_{m-1} + \frac{1}{k_m} \beta = \alpha_m$$

故 α_m 可由 II 表出



20. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_m$ 线性

表出, 但不能由向量组(I): $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_{m-1}$

线性表出. 记向量组(II): $\alpha_1, \alpha_2, \boxed{?}, \alpha_{m-1}, \beta$, 则(**B**)

(A) α_m 不能由(I)线性表出, 也不能由(II)线性表出

(B) α_m 不能由(I)线性表出, 但可由(II)线性表出

(C) α_m 可由(I)线性表出, 也可由(II)线性表出

(D) α_m 可由(I)线性表出, 但不可由(II)线性表出

据前面结论 $\downarrow$ 有

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_{m-1} \alpha_{m-1} + k_b \beta = \alpha_m \quad k_b \neq 0$$

若 α_m 可由 $\alpha_1 \cdots \alpha_{m-1}$ 表出

$$\text{则 } \xi_1 \alpha_1 + \xi_2 \alpha_2 + \cdots + \xi_{m-1} \alpha_{m-1} = \alpha_m \quad \text{相减}$$

$$(k_1 - \xi_1) \alpha_1 + (k_2 - \xi_2) \alpha_2 + \cdots + (k_{m-1} - \xi_{m-1}) \alpha_{m-1}$$

$$+ k_b \beta = 0 \quad \text{与 } \beta \text{ 不可由 I 表出矛盾}$$

故 α_m 不可由 I 表出选 B